

Hoja de ruta del curso

Curso MLOps/DataOps · ANBAN

José Picón

2026

La hoja de ruta del curso, en 8 comandos

Esta es la única hoja que necesitas tener a mano. Imprime esta página si quieres. Todo lo que vas a teclear durante los dos días está aquí.

Los 8 comandos

```
# (1) Sólo la primera vez del día: arrancar el laboratorio
./setup.sh

# (2) DÍA 1 · mañana – DataOps con DVC
cd labs/lab1_dataops && ./run.sh

# (3) DÍA 1 · tarde – Tracking con MLflow
cd ../lab2_mlflow_dvc && ./run.sh

# (4) DÍA 2 · mañana – Servir el modelo (FastAPI + Docker)
cd ../lab3_serving && ./run.sh

# (5) DÍA 2 · tarde – CI/CD y detección de drift
cd ../lab4_cicd_monitoring && ./run.sh

# (6) CIERRE – caso end-to-end y Model Card
cd ../lab5_e2e && ./run.sh

# (7) Al terminar la sesión, parar Docker
cd ../../ && ./shutdown.sh

# (8) Al día siguiente, volver a empezar
./setup.sh
```

Si **algo se rompe** en cualquier momento:

```
./doctor.sh
```

En Windows nativo (sin WSL), reemplaza `./setup.sh` por `.\setup.ps1` y `./run.sh` por `.\run.ps1`. En todo lo demás, igual.

Qué hace cada lab

Cada lab tiene un script `run.sh` (o `run.ps1` en Windows nativo) que te va guiando paso a paso. Tú solo pulsas Enter y lees lo que sale en pantalla.

Lab	Tiempo	Qué aprendes
Lab 1 — DataOps con DVC	40-50 min	Versionar datasets, pipeline reproducible, detectar datos rotos
Lab 2 — MLflow Tracking	50 min	Entrenar 3 modelos, comparar y promocionar el mejor
Lab 3 — Serving	40 min	Empaquetar el modelo como API REST con Docker
Lab 4 — CI/CD + Drift	50 min	Promoción condicional y detección de drift en producción
Lab 5 — End-to-end	45 min	Recorrido completo y generación de Model Card

Tres URLs que deben funcionar tras `./setup.sh`

Si abres estos tres enlaces en el navegador y los tres responden, estás dentro del curso:

Servicio	URL	Credenciales
Jupyter	<code>http://localhost:8888</code>	token: <code>anban</code>
MLflow	<code>http://localhost:5050</code>	—
MinIO (consola)	<code>http://localhost:9001</code>	<code>minio</code> / <code>minio12345</code>

Si alguno no responde:

1. Espera 30 segundos y prueba de nuevo (a veces tarda en arrancar).
2. Si sigue sin ir, ejecuta `./doctor.sh`.
3. Comparte la salida con tu profesor si no entiendes el mensaje.

Reglas de oro para no atascarse

1. **No te saltes el orden.** Cada lab depende del anterior. Lab 2 necesita los parquet del Lab 1. Lab 3 necesita el modelo del Lab 2. Etc.
2. **Lee lo que sale en pantalla.** No es ruido: cada bloque explica qué está pasando y por qué importa.
3. **Si te atascas,** `./doctor.sh`. Está hecho exactamente para esto.
4. **Al terminar la sesión,** `./shutdown.sh`. Si dejas Docker abierto sin necesidad, te come batería y RAM.

Dónde buscar más detalle de cada paso

Si quieres entender la teoría o el porqué de cada comando que ejecutas con `./run.sh` :

- **Lab 1:** `material_alumno/02_dataops_dvc_ge.pdf`
- **Lab 2:** `material_alumno/03_mlflow_tracking.pdf`
- **Lab 3:** `material_alumno/04_serving_fastapi.pdf`
- **Lab 4:** `material_alumno/05_cicd_drift.pdf`
- **Lab 5:** `material_alumno/06_governance_e2e.pdf`

Y para la chuleta de comandos, `material_alumno/cheatsheet_comandos.pdf`.